

Домашнее задание: "Рекурсия. Передача изменяемых и неизменяемых данных в функцию"

1. Сумма цифр числа

Напишите рекурсивную функцию `sum_of_digits(n)`, которая принимает положительное число `n` и возвращает сумму его цифр.

Пример:

```
print(sum_of_digits(1234)) # 10 (1 + 2 + 3 + 4)
```

2. Проверка на палиндром (строка)

Напишите рекурсивную функцию `is_palindrome(s)`, которая проверяет, является ли строка палиндромом (читается одинаково слева направо и справа налево).

Пример:

```
print(is_palindrome("racecar")) # True
print(is_palindrome("hello"))  # False
```

3. Поиск максимального числа в списке

Напишите рекурсивную функцию `find_max(lst)`, которая находит и возвращает максимальное число в списке.

Пример:

```
print(find_max([1, 5, 9, 3, 7])) # 9
```

4. Числа Фибоначчи

Реализуйте рекурсивную функцию `fibonacci(n)`, которая возвращает `n`-е число Фибоначчи.

Пример:

```
print(fibonacci(6)) # 8
```

5. Разворот списка (изменяемый объект)

Напишите рекурсивную функцию `reverse_list(lst, index=0)`, которая изменяет переданный список, переворачивая его.

Пример:

```
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
reverse_list(numbers)
print(numbers) # [5, 4, 3, 2, 1]
```

6. Разворот строки (неизменяемый объект)

Напишите рекурсивную функцию `reverse_string(s)`, которая возвращает перевёрнутую строку.

Пример:

```
print(reverse_string("hello")) # "olleh"
```

7. Подсчёт элементов в списке

Реализуйте рекурсивную функцию `count_elements(lst)`, которая возвращает количество элементов в списке.

Пример:

```
print(count_elements([1, 2, 3, 4, 5])) # 5
```

8. Умножение без * (рекурсивное сложение)

Напишите рекурсивную функцию `multiply(a, b)`, которая умножает два числа с помощью рекурсивного сложения.

Пример:

```
print(multiply(5, 3)) # 15 (5 + 5 + 5)
```

9. Замена символов в строке (рекурсия)

Напишите рекурсивную функцию `replace_char(s, old, new)`, которая заменяет все вхождения символа `old` на `new` в строке `s`.

Пример:

```
print(replace_char("banana", "a", "o")) # "bonono"
```

10. Генерация списка чисел от 1 до n

Реализуйте рекурсивную функцию `generate_list(n)`, которая создаёт список чисел от 1 до `n`.

Пример:

```
print(generate_list(5)) # [1, 2, 3, 4, 5]
```